Actividad 39
Tema 3. RELACIONES ENTIDAD/RELACION
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Ejercicio 1. Instituto de Formación Profesional
Se desea diseñar una base de datos para gestionar la información académica de un centro público de Formación Profesional.

A partir de las siguientes especificaciones, realiza el diagrama entidad-relación:

- 1. Familias profesionales: Los ciclos formativos se organizan en familias profesionales. De cada familia profesional se desea conocer su nombre.
- 2. Ciclos formativos: De cada ciclo formativo se desea almacenar su nombre, grado y título.
- 3. Organización de los ciclos: Cada ciclo formativo debe pertenecer obligatoriamente a una única familia profesional. Una familia profesional puede tener asignados varios ciclos formativos.
- 4. Cursos: Cada ciclo formativo está organizado en dos cursos. De cada curso se desea conocer su nombre y nivel. Cada curso pertenece obligatoriamente a un único ciclo formativo.
- 5. Módulos profesionales: Los cursos están formados por varios módulos profesionales. De cada módulo se desea almacenar su nombre, descripción, número de horas, créditos y código. Cada módulo pertenece obligatoriamente a un único curso.
- 6. Alumnos: De cada alumno se desea almacenar su nombre, DNI, correo electrónico, teléfono, dirección, población, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad. Cada alumno pertenece obligatoriamente a un único curso, mientras que un curso puede tener varios alumnos.
- 7. Matrículas: Los alumnos se matriculan en los módulos profesionales de su curso. Un alumno debe estar matriculado, como mínimo, en un módulo, pero puede matricularse en varios. Por otra parte, un módulo puede no tener ningún alumno matriculado o tener varios.

Familia profesional **#id_familia**, nombre

Ciclo formativo **#id_ciclo**, nombre, grado, título

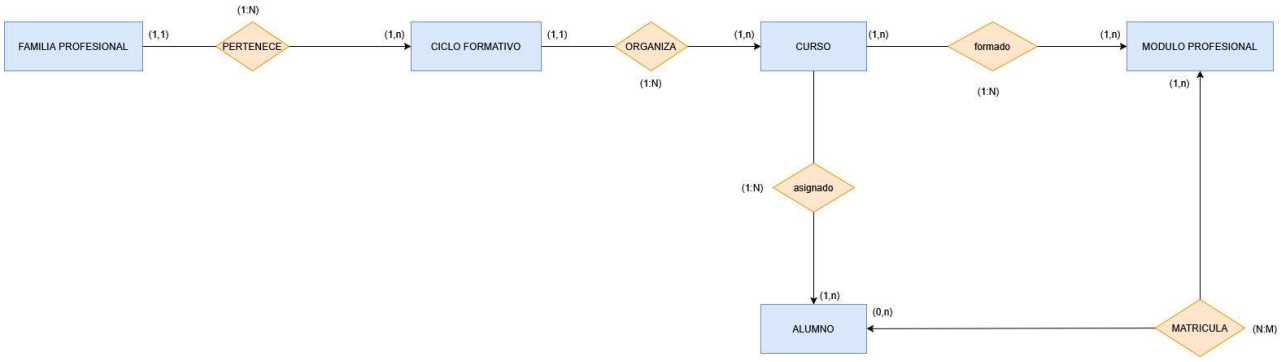
Curso **#id_curso**, nombre, nivel

Módulo **#código**, nombre, descripción, horas, créditos

Alumno **#DNI**, nombre, correo, teléfono, dirección, población, nacionalidad, fecha_nacimiento, edad

Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Explicación
FAMILIA_PROFESIONAL — CICLO_FORMATIVO	1:N	Una familia profesional puede tener varios ciclos formativos, pero cada ciclo pertenece obligatoriamente a una única familia.
CICLO_FORMATIVO — CURSO	1:N	Un ciclo formativo tiene dos cursos y cada curso pertenece obligatoriamente a un único ciclo.
CURSO — MODULO_PROFESIONAL	1:N	Un curso está formado por varios módulos profesionales, pero cada módulo pertenece a un único curso.
CURSO — ALUMNO	1:N	Un curso puede tener varios alumnos, pero cada alumno pertenece obligatoriamente a un único curso.
ALUMNO — MODULO_PROFESIONAL	N:M	Un alumno debe matricularse como mínimo en un módulo y puede hacerlo en varios. Un módulo puede tener cero o muchos alumnos matriculados.



Ejercicio 2. Empresa de marroquinería

No es necesario representar los atributos en el diagrama entidad-relación.

Una empresa dedicada a la fabricación de artículos de marroquinería desea diseñar una base de datos para gestionar sus empleados, talleres, artículos y procesos de producción.

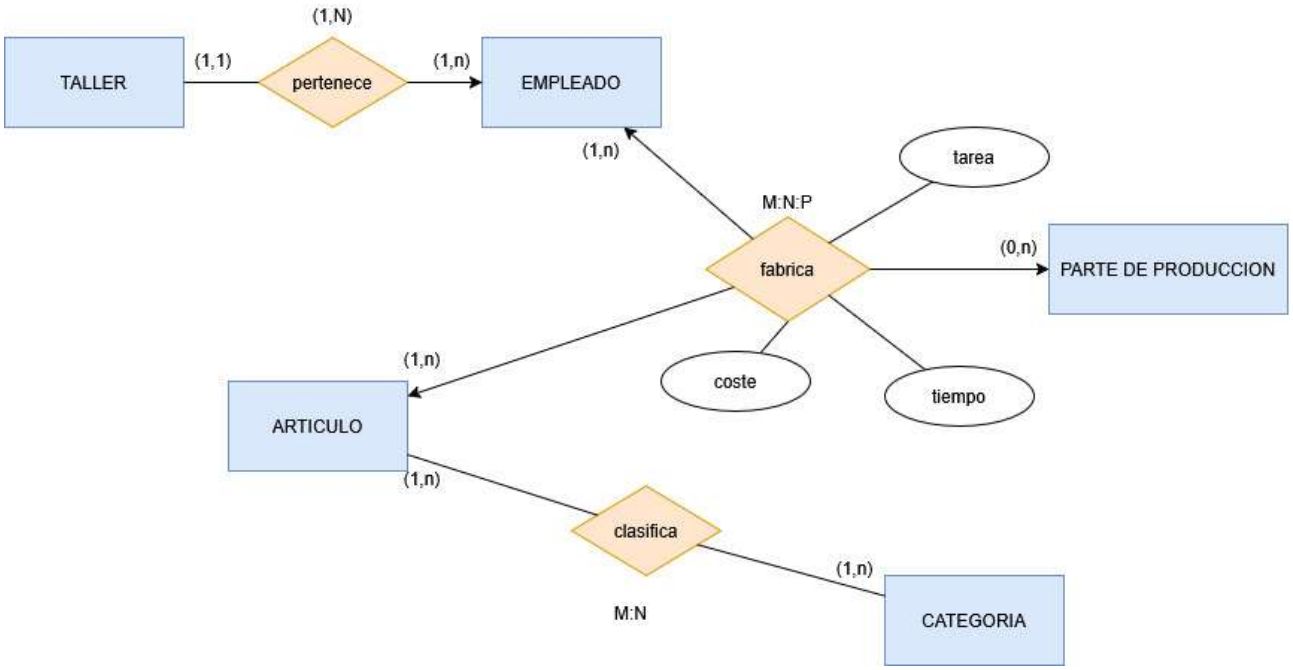
A partir de las siguientes especificaciones, realiza el diagrama entidad-relación:

- 1. Artículos: La empresa dispone de un catálogo de artículos. De cada artículo se desea conocer su identificador, descripción y precio.
- 2. Empleados: La empresa dispone de una plantilla de empleados. De cada empleado se desea almacenar su identificador, nombre y DNI.
- 3. Talleres: Los empleados están distribuidos en diferentes talleres. De cada taller se desea conocer su identificador, descripción y categoría.
- Cada empleado debe estar asignado obligatoriamente a un único taller. Un taller debe tener asignado, como mínimo, un empleado y puede disponer de varios.
- 4. Partes de producción: La fabricación de artículos se organiza mediante partes de producción. De cada parte se desea almacenar su identificador, descripción, fecha de inicio, fecha de finalización e importe total.
- 5. Fabricación de artículos: Se desea registrar qué empleado participa en la fabricación de cada artículo y en qué parte de producción se realiza dicha fabricación. Además, se necesita almacenar el tiempo empleado y el coste de fabricación correspondiente a cada participación.
- 6. Categorías: Los artículos están clasificados en categorías. De cada categoría se desea conocer su identificador y nombre.

Un artículo puede pertenecer a varias categorías y cada categoría debe estar asignada, como mínimo, a un artículo. Una categoría puede estar asignada a varios artículos.

Relaciones y cardinalidades

Relación	**Cardinalidad**	**Explicación**
Taller — Empleado	Taller (1,N) / Empleado (1,1)	Todo taller tiene al menos un empleado y cada empleado pertenece a un solo taller.
Artículo — Categoría	N:M	Los artículos pueden tener varias categorías y las categorías pueden clasificar varios artículos.
Fabricación — Empleado	N:M (participación ternaria)	Un empleado puede participar en diferentes fabricaciones.
Fabricación — Artículo	N:M (participación ternaria)	Un artículo puede fabricarse en diferentes partes de producción y con diferentes empleados.
Fabricación — Parte de producción	N:M (participación ternaria)	Un parte puede incluir la fabricación de distintos artículos por distintos empleados.


TALLER
(1,1)
(1,N)
pertenece
(1,n)
EMPLEADO
(1,n)
tarea
M:N:P
fabrica
(0,n)
PARTE DE PRODUCCION
coste
tiempo
(1,n)
ARTICULO
(1,n)
clasifica
(1,n)
M:N
CATEGORIA

Ejercicio 3. Gestión de centros de secundaria

No es necesario representar los atributos en el diagrama entidad-relación.

Se desea diseñar una base de datos para gestionar la información académica de los institutos de Educación Secundaria existentes en Andalucía.

A partir de las siguientes especificaciones, realiza el diagrama entidad-relación:

- 1. Institutos: El sistema debe gestionar diferentes institutos. De cada instituto se desea conocer su identificador, nombre, dirección y localidad.
- 2. Aulas: Cada instituto dispone de un conjunto de aulas. De cada aula se desea almacenar su identificador, nombre y descripción. Cada aula pertenece obligatoriamente a un único instituto.
- 3. Alumnos: Cada instituto dispone de un conjunto de alumnos. De cada alumno se desea conocer su identificador, nombre, DNI, NSS y número de expediente (NEXP). Cada alumno está matriculado en un único instituto.
- 4. Asignaturas: En cada instituto se imparten diferentes asignaturas. De cada asignatura se desea almacenar su identificador y nombre. Cada asignatura se imparte en un único instituto.
- 5. Impartición en aulas: Cada asignatura se imparte en una única aula, mientras que en un aula se pueden impartir varias asignaturas.
- 6. Profesores: Las asignaturas son impartidas por profesores. Cada asignatura debe tener asignado un único profesor, mientras que un profesor puede impartir varias asignaturas. Se desea conocer qué asignaturas imparte cada profesor.
- 7. Calificaciones: Los alumnos reciben calificaciones en las diferentes asignaturas en las que están matriculados. Cada asignatura dispone de cuatro evaluaciones: primera, segunda, tercera y final.

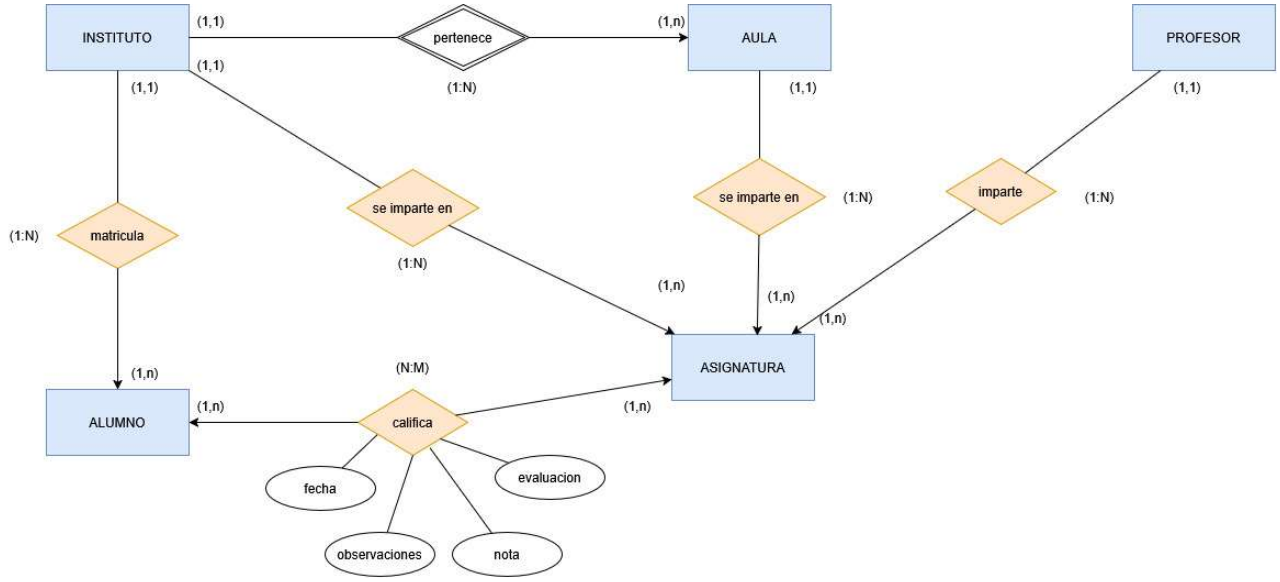
De cada calificación se desea almacenar la fecha en la que se obtiene, la nota y las observaciones correspondientes.

Se debe poder registrar la calificación de un alumno en una asignatura para cada una de las cuatro evaluaciones.

Relaciones y cardinalidades

Relación	**Cardinalidad**	**Explicación**
INSTITUTO — AULA	1:N	Un instituto dispone de varias aulas, pero cada aula pertenece obligatoriamente a un único instituto.
INSTITUTO — ALUMNO	1:N	Un instituto tiene varios alumnos y cada alumno está matriculado en un único instituto.
INSTITUTO — ASIGNATURA	1:N	Un instituto imparte varias asignaturas y cada asignatura pertenece a un único instituto.
AULA — ASIGNATURA	1:N	En un aula se pueden impartir varias asignaturas, pero cada asignatura se imparte en una única aula.
PROFESOR — ASIGNATURA	1:N	Un profesor puede impartir varias asignaturas, pero cada asignatura tiene asignado obligatoriamente un

		único profesor.
ALUMNO — ASIGNATURA	N:M	Un alumno puede estar matriculado en varias asignaturas y una asignatura puede tener varios alumnos.
ALUMNO — CALIFICACIÓN	1:N	Un alumno puede tener varias calificaciones, correspondientes a diferentes asignaturas y evaluaciones.
ASIGNATURA — CALIFICACIÓN	1:N	Una asignatura puede tener muchas calificaciones de distintos alumnos y evaluaciones.



Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Explicación
INSTITUTO – AULA	1:N	Un instituto tiene varias aulas.
INSTITUTO – ALUMNO	1:N	Un instituto tiene varios alumnos.
INSTITUTO – ASIGNATURA	1:N	Un instituto tiene varias asignaturas.
AULA – ASIGNATURA	1:N	Un aula puede tener varias asignaturas; cada asignatura se imparte en un aula.
PROFESOR – ASIGNATURA	1:N	Un profesor puede impartir varias asignaturas; cada asignatura tiene un profesor.
ALUMNO – ASIGNATURA (MATRÍCULA)	N:M	Un alumno puede matricularse en varias asignaturas y una asignatura puede tener varios alumnos.
MATRÍCULA – CALIFICACIÓN	1:4	Cada matrícula puede tener hasta cuatro calificaciones, una por evaluación.